

Modül 14 — Cevap Anahtarı

Çoklu ve Sıralı Lojistik Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bölüm A — Neden Bu Genişleme?

1. **Doğru cevap: b)** `pid1`'in üçten fazla kategorisi var (Conservative/Labour/SNP) ve bunlar arasında doğal bir sıralama yok; ikili lojistik regresyon yalnızca iki kategorili bağımlı değişkenlerle çalışır.
2. **Doğru cevap: b)** `trust` sıralı (ordinal) bir ölçektir — kategoriler arasında bir sıra vardır (düşükten yükseğe güven). `pid1`'in kategorileri arasında böyle bir sıra yoktur (nominal).

Bölüm B — Çoklu Lojistik Regresyonun Mantığı

3. **Doğru cevap: b)** K kategori için $K - 1$ denklem kurulur; $K = 4$ olduğunda $4 - 1 = 3$ denklem gerekir.
4. **Doğru cevap: b)** Her denklem, o kategorinin **referans kategoriye göre** log-odds'unu bağımsız değişkenlerle ilişkilendirir.
5. **Doğru cevap: b)** Çoklu lojistik regresyonda e^{β} 'ya **görel risk oranı (relative risk ratio, RRR)** denir; ikili lojistik regresyondaki “odds oranı” ile aynı mantıkla yorumlanır, yalnızca ismi farklıdır.

Bölüm C — R Sözdizimi ve p-değeri

6. **Doğru cevap: b)** `multinom()`, `nnet` paketinden gelen ayrı bir fonksiyondur ve `glm()`'in aksine bir `family` argümanı almaz.
7. **Doğru cevap: c)** `summary(model_multi)` katsayıları ve standart hataları ayrı matrisler olarak verir, ama p-değerlerini **doğrudan hesaplamaz** — bunlar z ve `pnorm()` ile elle hesaplanmalıdır.

8. **Doğru cevap: b)** * 2 çarpanı, testin **iki yönlü** olmasını sağlar: katsayının sıfırdan hem pozitif hem negatif yönde sapabileceği varsayılır.

Bölüm D — RRR ve Tahmin

9. **Doğru cevap: c)** $RRR = 3$, o kategoride olmanın **referans kategoriye göre göreceli odds'unun** üç kat olduğu anlamına gelir; doğrudan bir olasılık ifadesi değildir.

10. **Doğru cevap: b)** `type = "probs"` çıktısındaki olasılıklar toplamı her zaman 1'dir, çünkü birey mutlaka kategorilerden birine aittir.

11. **Doğru cevap: b)** `probs`, her kategori için ayrı bir olasılık verirken `class` yalnızca en yüksek olasılıklı **tek** kategoriyi döndürür ve ayrıntıyı kaybeder.

Bölüm E — Sıralı Lojistik Regresyonun Mantığı

12. **Doğru cevap: b)** Sıralı lojistik regresyon **kümülatif logit** kullanır: “*j.* kategori veya altında olma” olasılığının log-odds'unu modeller.

13. **Doğru cevap: b)** Orantılı odds varsayımı, her bağımsız değişkenin katsayısının **tüm eşikler için aynı** olduğunu varsayar.

14. **Doğru cevap: b)** `polr()` orantılı odds varsayımını doğrudan modele gömer; bu varsayımı **kendisi sinamaz** — sinamak için ayrı bir yöntem (ör. Brant testi) gerekir.

Bölüm F — `polr()` Sözdizimi ve Yorumlama

15. **Doğru cevap: b)** `Hess = TRUE` unutulursa model yine de kurulur, ama Hessian matrisi saklanmadığı için `summary()` standart hataları (ve dolayısıyla p-değerlerini) hesaplayamaz.

16. **Doğru cevap: b)** `exp(coef(model_ord))`, yalnızca açıklayıcı değişkenlerin katsayılarının üstelini alır ve bunlar odds oranı olarak yorumlanır; eşik (**zeta**) değerleri `coef()`'in döndürdüğü kümeye dahil değildir, ayrı tutulur.